

(一) 判断题:

- 1) 若矩阵 A 与 B 相似, 则 A 等价于 B . ()
- 2) 设 A 是 $m \times n$ 矩阵, $m < n$, 且秩 $R(A) = m$, 则齐次方程组 $AX = O$ 只有零解. ()
- 3) 非齐次线性方程组 $AX = \beta$ 有唯一解, 则 $AX = 0$ 必有非零解. ()
- 4) 若向量 α_1, α_2 线性相关, β_1, β_2 也线性相关, 且它们都是同维列向量, 则 $\alpha_1 + \beta_1, \alpha_2 + \beta_2$ 一定线性相关. ()

(二) 选择题:

- 1) 下列行列式的值可能不为 0 的是 ()
- (A) 行列式 D 中有两列对应元素之和都为 0 (B) 行列式 D 中某行元素全为 0
- (C) 行列式 D 中有两行含有相同的公因子 (D) 行列式 D 中有一行与另一行元素对应成比例
- 2) 设 n 阶矩阵 A, B 和 C , 则下列说法正确的是 ()
- (A) $AB = AC$, 则 $B = C$ (B) $AB = O$, 则 $|A| = 0$ 或 $|B| = 0$
- (C) $(AB)^T = A^T B^T$ (D) $(A + B)(A - B) = A^2 - B^2$

3) 设 $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$, $D = \begin{pmatrix} a_{31} & a_{32} + a_{33} & a_{33} \\ a_{21} & a_{22} + a_{23} & a_{23} \\ a_{11} & a_{12} + a_{13} & a_{13} \end{pmatrix}$, $P_1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, $P_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, 则 $D =$ ()

- (A) $P_1 A P_2^{-1}$ (B) $P_1 A P_2$ (C) $P_2 A P_1$ (D) $P_1 A P_2^T$

(三) 行列式计算

计算 n 阶行列式 $\begin{vmatrix} a & a & \dots & a & x \\ a & a & \dots & x & a \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a & x & \dots & a & a \\ x & a & \dots & a & a \end{vmatrix}$, 其中 $n > 2$ 。

(四) 求矩阵 X , 使下式成立:

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} X \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$$

(五) 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}$, 矩阵 X 满足 $2A^{-1}X = A^* + X$

其中 A^* 是矩阵 A 的伴随矩阵, 求矩阵 X 。

(六) 设向量组 $\alpha_1 = (1, -1, 2, 1)^T$, $\alpha_2 = (2, -2, 4, -2)^T$, $\alpha_3 = (3, 0, 6, -1)^T$, $\alpha_4 = (0, 3, 0, -4)^T$

(1) 求向量组的秩和一个极大线性无关组;

(2) 将其余向量表示成该极大线性无关组的线性组合。

(七) 已知 $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 + \alpha_4, \alpha_4 + \alpha_5, \alpha_5 + \alpha_1$ 线性无关, 证明 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5$ 线性无关。

(八) 对于线性方程组:
$$\begin{cases} x_1 + x_2 = 1 \\ x_1 - x_3 = 1 \\ x_1 + ax_2 + x_3 = b \end{cases}$$

(1) 当 a, b 取何值时, 方程组无解, 有唯一解, 有无穷多解?

(2) 当方程组有无穷多解时求其通解。

(九) 设 R^4 中的一个基 e_1, e_2, e_3, e_4 依次为以下 4 个向量:

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \text{ 又 } \alpha_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}$$

是 R^4 的另一个基。

- 1) 求由基 e_1, e_2, e_3, e_4 到基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 的过渡矩阵;
- 2) 求 R^4 中的向量 $(x_1, x_2, x_3, x_4)^T$ 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 下的坐标。

(十) 用正交变换化下列二次型为标准型, 并求出所用的正交变换

$$f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 + 3x_2^2 + 3x_3^2 + 4x_2x_3;$$